

Объектно-ориентированное программирование в Kotlin

Лекция

Александр Глускер

Курс «Мобильная разработка»

28 октября 2025 г.

Навигация по лекции

- 1 Классы, объекты и конструкторы
- 2 Свойства и функции
- 3 Вложенные и внутренние классы
- 4 Абстрактные классы и наследование
- 5 Companion objects и константы
- 6 Интерфейсы
- 7 Области видимости
- 8 Lateinit и делегированные свойства
- 9 SAM-интерфейсы и extension
- 10 Data, sealed и enum классы

Классы и объекты

```
1 // Определение класса
2 class Person(val name: String, var age: Int)
3
4 // Создание объекта
5 val person = Person("Alice", 30)
6 println(person.name) // Alice
7 person.age = 31
8
```

- Класс — шаблон для создания объектов.
- `val` — свойство только для чтения, `var` — изменяемое.
- Первичный конструктор объявляется в заголовке класса.

Первичный и вторичный конструкторы

```
1 class Person(val name: String) {  
2     var age: Int = 0  
3  
4     // Вторичный конструктор  
5     constructor(name: String, age: Int) : this(name) {  
6         this.age = age  
7     }  
8 }  
9  
10 val p1 = Person("Bob")           // первичный  
11 val p2 = Person("Bob", 25)       // вторичный  
12
```

- Первичный конструктор — часть заголовка класса.
- Вторичные конструкторы должны делегировать вызов первичному (`this(...)`).

Навигация по лекции

- 1 Классы, объекты и конструкторы
- 2 Свойства и функции**
- 3 Вложенные и внутренние классы
- 4 Абстрактные классы и наследование
- 5 Companion objects и константы
- 6 Интерфейсы
- 7 Области видимости
- 8 Lateinit и делегированные свойства
- 9 SAM-интерфейсы и extension
- 10 Data, sealed и enum классы

Свойства с кастомными get/set

```
1 class Temperature {  
2     var celsius: Double = 0.0  
3     set(value) {  
4         field = if (value < -273.15) -273.15 else value  
5     }  
6     get() {  
7         println("Доступ к температуре")  
8         return field  
9     }  
10 }  
11
```

- `field` — резервное поле, автоматически создаётся при наличии кастомного геттера/сеттера.
- Геттер/сеттер вызываются при каждом доступе к свойству.

Навигация по лекции

- 1 Классы, объекты и конструкторы
- 2 Свойства и функции
- 3 Вложенные и внутренние классы**
- 4 Абстрактные классы и наследование
- 5 Companion objects и константы
- 6 Интерфейсы
- 7 Области видимости
- 8 Lateinit и делегированные свойства
- 9 SAM-интерфейсы и extension
- 10 Data, sealed и enum классы

Nested и Inner классы

```
1 class Outer {  
2     private val bar = 1  
3  
4     class Nested { // nested статический( по умолчанию)  
5         fun foo() = 2  
6     }  
7  
8     inner class Inner { // inner – имеет доступ к внешнему классу  
9         fun foo() = bar  
10    }  
11 }  
12  
13 val nested = Outer.Nested().foo() // OK  
14 val inner = Outer().Inner().foo() // OK  
15
```


Навигация по лекции

- 1 Классы, объекты и конструкторы
- 2 Свойства и функции
- 3 Вложенные и внутренние классы
- 4 Абстрактные классы и наследование**
- 5 Companion objects и константы
- 6 Интерфейсы
- 7 Области видимости
- 8 Lateinit и делегированные свойства
- 9 SAM-интерфейсы и extension
- 10 Data, sealed и enum классы

Абстрактные классы и наследование

```
1 abstract class Animal {  
2     abstract fun makeSound()  
3     open fun sleep() = println("Zzz")  
4 }  
5  
6 class Dog : Animal() {  
7     override fun makeSound() = println("Woof!")  
8     override fun sleep() = println("Dog is sleeping")  
9 }  
10
```

- По умолчанию классы и методы `final` — нельзя наследовать/переопределять.
- Чтобы разрешить — использовать `open` или `abstract`.
- `abstract` методы не имеют реализации.

Навигация по лекции

- 1 Классы, объекты и конструкторы
- 2 Свойства и функции
- 3 Вложенные и внутренние классы
- 4 Абстрактные классы и наследование
- 5 Companion objects и константы**
- 6 Интерфейсы
- 7 Области видимости
- 8 Lateinit и делегированные свойства
- 9 SAM-интерфейсы и extension
- 10 Data, sealed и enum классы

Companion objects

```
1 class MathUtils {  
2     companion object {  
3         const val PI = 3.14159  
4         fun double(x: Int) = x * 2  
5     }  
6 }  
7  
8 // Использование как статические члены  
9 println(MathUtils.PI)  
10 println(MathUtils.double(5))  
11
```

- companion object — замена статическим методам/полям.
- const val — compile-time константа (только примитивы и строки).

Навигация по лекции

- 1 Классы, объекты и конструкторы
- 2 Свойства и функции
- 3 Вложенные и внутренние классы
- 4 Абстрактные классы и наследование
- 5 Companion objects и константы
- 6 Интерфейсы**
- 7 Области видимости
- 8 Lateinit и делегированные свойства
- 9 SAM-интерфейсы и extension
- 10 Data, sealed и enum классы

Интерфейсы

```
1 interface Flyable {  
2     fun fly()  
3     fun land() = println("Landed") // default implementation  
4 }  
5  
6 class Bird : Flyable {  
7     override fun fly() = println("Flying!")  
8 }  
9  
10 val bird = Bird()  
11 bird.fly()  
12 bird.land()  
13
```

- Интерфейсы могут содержать реализацию по умолчанию.
- Нет множественного наследования классов, но можно реализовать несколько интерфейсов.

Навигация по лекции

- 1 Классы, объекты и конструкторы
- 2 Свойства и функции
- 3 Вложенные и внутренние классы
- 4 Абстрактные классы и наследование
- 5 Companion objects и константы
- 6 Интерфейсы
- 7 Области видимости**
- 8 Lateinit и делегированные свойства
- 9 SAM-интерфейсы и extension
- 10 Data, sealed и enum классы

Области видимости

- `private` — только в этом классе.
- `protected` — в этом классе и подклассах.
- `internal` — в пределах модуля (аналог `package-private` в Java).
- `public` — по умолчанию, видно везде.

```
1 class Example {  
2     private fun secret() = "hidden"  
3     internal fun moduleOnly() = "visible in module"  
4 }  
5
```


Навигация по лекции

- 1 Классы, объекты и конструкторы
- 2 Свойства и функции
- 3 Вложенные и внутренние классы
- 4 Абстрактные классы и наследование
- 5 Companion objects и константы
- 6 Интерфейсы
- 7 Области видимости
- 8 Lateinit и делегированные свойства**
- 9 SAM-интерфейсы и extension
- 10 Data, sealed и enum классы

Lateinit

```
1 class MainActivity {  
2     lateinit var adapter: RecyclerView.Adapter<*>  
3  
4     fun onCreate() {  
5         adapter = MyAdapter()  
6     }  
7  
8     fun useAdapter() {  
9         if (::adapter.isInitialized) {  
10             // безопасное использование  
11         }  
12     }  
13 }  
14
```

- `lateinit` — откладывает инициализацию `var`-свойства.
- Только для `var`, не-nullable типов, не примитивов.
- Проверка инициализации: `::prop.isInitialized`.

Делегированные свойства

```
1 import kotlin.properties.Delegates
2
3 class Example {
4     val lazyValue: String by lazy {
5         println("Вычисляется один раз!")
6         "Hello"
7     }
8
9     var observableValue: Int by Delegates.observable(0) { _, old, new ->
10         println("Изменено с $old на $new")
11     }
12 }
13
14 val e = Example()
15 println(e.lazyValue) // Вычисляется" один раз!" → "Hello"
16 e.observableValue = 42 // Изменено" с 0 на 42"
17
```

Навигация по лекции

- 1 Классы, объекты и конструкторы
- 2 Свойства и функции
- 3 Вложенные и внутренние классы
- 4 Абстрактные классы и наследование
- 5 Companion objects и константы
- 6 Интерфейсы
- 7 Области видимости
- 8 Lateinit и делегированные свойства
- 9 SAM-интерфейсы и extension**
- 10 Data, sealed и enum классы

SAM-интерфейсы

```
1 fun interface OnClickListener {  
2     fun onClick()  
3 }  
4  
5 // Использование лямбды вместо анонимного класса  
6 button.setOnClickListener { println("Clicked!") }  
7
```

- SAM (Single Abstract Method) — интерфейс с одним абстрактным методом.
- Позволяет передавать лямбду вместо реализации.
- Объявляется с `fun interface`.

Extension-функции и свойства

```
1 fun String.lastChar(): Char = this[this.length - 1]
2
3 val str = "Kotlin"
4 println(str.lastChar()) // 'n'
5
6 // Extensionсвойство-
7 val String.isLong: Boolean
8     get() = length > 10
9
```

- Расширяют функциональность существующих типов без наследования.
- Компилируются в статические утилитарные методы.

Навигация по лекции

- 1 Классы, объекты и конструкторы
- 2 Свойства и функции
- 3 Вложенные и внутренние классы
- 4 Абстрактные классы и наследование
- 5 Companion objects и константы
- 6 Интерфейсы
- 7 Области видимости
- 8 Lateinit и делегированные свойства
- 9 SAM-интерфейсы и extension
- 10 Data, sealed и enum классы**

Data классы

```
1 data class User(val name: String, val id: Int)
2
3 val user1 = User("Alice", 1)
4 val user2 = user1.copy(name = "Bob")
5 println(user1 == user2) // false
6 println(user1) // User(name=Alice, id=1)
7
```

- Автоматически генерируют `equals()`, `hashCode()`, `toString()`, `copy()`.
- Все свойства в первичном конструкторе участвуют в сравнении.

Sealed классы

```
1 sealed class Result
2 data class Success(val data: String) : Result()
3 data class Error(val message: String) : Result()
4
5 fun handle(result: Result) = when(result) {
6     is Success -> println("Data: ${result.data}")
7     is Error -> println("Error: ${result.message}")
8 }
9
```

- Ограниченное наследование: подклассы должны быть в том же файле.
- Идеальны для моделирования закрытых множеств состояний.
- Безопасны в when — компилятор проверяет полноту.

Enum классы

```
1 enum class Color(val rgb: Int) {  
2     RED(0xFF0000),  
3     GREEN(0x00FF00),  
4     BLUE(0x0000FF);  
5  
6     fun printInfo() = println("$name = $rgb")  
7 }  
8  
9 Color.RED.printInfo() // RED = 16711680  
10 for (c in Color.values()) println(c)  
11
```

- Каждая константа — объект enum-класса.
- Можно добавлять свойства и методы.

Спасибо за внимание!

Вопросы?